

Aufgabe 6 – Das Kreuzprodukt

Sicherungsblatt

Ziel: Du bildest ein Kreuzprodukt, erklärst die Anzahl seiner Ergebniszeilen und schränkst es mit WHERE ein.

1 · Vom Mensa-Angebot zur Ergebnisrelation

Jede Zeile der Ergebnisrelation enthält genau eine Vorspeise, eine Hauptspeise und eine Nachspeise.

Vorspeise		Hauptspeise		Nachspeise	
Name	Preis	Name	Preis	Name	Preis
Lauchsuppe	1,50 €	Käsespätzle	3,50 €	Gemischtes Eis	2,50 €
Salat	2,00 €	Reispfanne	2,50 €		
Tagessuppe	1,00 €	Pizza	3,44 €		
Rohkost	1,35 €				

Ausgangstabellen → Kreuzprodukt → Ergebnisrelation

$$4 \cdot 3 \cdot 1 = 12 \text{ Datensätze}$$

Ergebnisrelation: alle 12 Menüs

Vorspeise		Hauptspeise		Nachspeise	
Name	Preis	Name	Preis	Name	Preis
Lauchsuppe	1,50 €	Käsespätzle	3,50 €	Gemischtes Eis	2,50 €
Lauchsuppe	1,50 €	Reispfanne	2,50 €	Gemischtes Eis	2,50 €
Lauchsuppe	1,50 €	Pizza	3,44 €	Gemischtes Eis	2,50 €
Salat	2,00 €	Käsespätzle	3,50 €	Gemischtes Eis	2,50 €
Salat	2,00 €	Reispfanne	2,50 €	Gemischtes Eis	2,50 €
Salat	2,00 €	Pizza	3,44 €	Gemischtes Eis	2,50 €
Tagessuppe	1,00 €	Käsespätzle	3,50 €	Gemischtes Eis	2,50 €
Tagessuppe	1,00 €	Reispfanne	2,50 €	Gemischtes Eis	2,50 €
Tagessuppe	1,00 €	Pizza	3,44 €	Gemischtes Eis	2,50 €
Rohkost	1,35 €	Käsespätzle	3,50 €	Gemischtes Eis	2,50 €
Rohkost	1,35 €	Reispfanne	2,50 €	Gemischtes Eis	2,50 €
Rohkost	1,35 €	Pizza	3,44 €	Gemischtes Eis	2,50 €

2 · Kreuzprodukt mit SQL

Vollständiges Kreuzprodukt

```
SELECT *
FROM Vorspeise, Hauptspeise,
Nachspeise;
```

Merksatz

Wenn bei einer SELECT-Abfrage beim Schlüsselwort FROM mehrere Tabellen angegeben werden, wird das Kreuzprodukt auf diesen Tabellen angewendet.

Beim Kreuzprodukt wird jeder Datensatz der einen Tabelle mit jedem Datensatz der anderen Tabelle (bzw. den Datensätzen aller weiteren Tabellen) verknüpft.

3 · Mit WHERE einschränken

Salat als Vorspeise

```
SELECT *
FROM Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise
WHERE Vorspeise.Name = 'Salat';
```

Ergebnis: 3 Ergebniszeilen

Warum der Tabellennamen? Name kommt in mehreren Tabellen vor. Die Angabe Vorspeise.Name beziehungsweise Hauptspeise.Name macht die Bedingung eindeutig.

Pizza als Hauptspeise

```
SELECT *
FROM Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise
WHERE Hauptspeise.Name = 'Pizza';
```

Ergebnis: 4 Ergebniszeilen

Vom Filtern zum Verbinden: Die Salat- und Pizza-Bedingungen filtern nach einem Wert. Eine Verknüpfungsbedingung vergleicht passende Attribute zweier Tabellen, zum Beispiel photos.user_id = users.id.